

UNIDAD 5: El Mantenimiento en Empresas de Servicios

Ejemplos de empresas de servicios:

- Hoteles.
- Shoppings.
- Hospitales.
- Edificios de oficinas (como Cías. de Seguros, etc..).
- Transportes
 - Trenes.
 - Subterráneos.
 - Micros de corta y larga distancia.

En general, podemos dividir a estas empresas en dos grandes grupos:

- **Los transportes**, donde el mantenimiento se basa en los vehículos que son el núcleo del negocio, lo que le da al mantenimiento vital importancia.
- Las restantes empresas de servicios donde el mantenimiento se basa en la **infraestructura edilicia**.

En esta unidad nos centraremos en el Mantenimiento de Edificios.

Esta actividad está comprendida dentro de lo que se llama **“Gerenciamiento de las Propiedades”** o “Property Management”.

Gerenciamiento de las Propiedades – Definición:

El Gerenciamiento de las Propiedades se define como *“La adecuada gestión integral de mantenimiento sobre la infraestructura edilicia y las instalaciones electromecánicas, termomecánicas, electrónicas y de comunicaciones que permiten el desempeño efectivo de la organización”*.

Aspectos a tener en cuenta para la conducción de la actividad.

1) Aspectos Administrativos y de Gestión:

- ✓ Se aplican los conocimientos vistos durante el curso, fundamentalmente la **Confección y Seguimiento del Plan de Mantenimiento**, el cual tiene una importante dificultad debido a la gran variedad de Instalaciones existentes en los Edificios.
- ✓ Administración de Stocks.
- ✓ Capacidad de reorientar los equipos de trabajo. Desarrollo y capacitación para el mantenimiento de estos equipos.
- ✓ Capacidad de manejo adecuado de los Procesos y Procedimientos **Económico-Financieros** (costos, presupuestos, control presupuestario. En algunos casos **Procesos de Compras**, etc..).
- ✓ Capacidad de manejo de **Normas y Procedimientos Legales Convenios de Trabajo, Códigos de Construcción, Normativa de Mantenimiento** (por ejemplo, mantenimiento de ascensores, limpieza de tanques, instalaciones para extinción de incendios, etc..).
- ✓ Capacidad de lograr **buenas relaciones con los Clientes Internos** (Relaciones públicas).

Aspectos a tener en cuenta para la conducción de la actividad.

2) Aspectos Técnicos:

El mantenimiento en edificios es muy complejo debido a la gran variedad de aspectos técnicos a tener en cuenta y por la **importante cantidad y diversidad de instalaciones**, que evolucionan tecnológicamente agregándole complejidad a los edificios.

Pensemos en un Hotel 5 Estrellas o un Edificio de Oficinas de Categoría (un Banco, por ejemplo), una falla en las instalaciones (aire acondicionado, energía eléctrica, etc..) tiene un impacto directo en la calidad del servicio que brinda la organización que en él se desempeña.

Se debe contar con gran variedad de recursos y con conocimientos en cada una de las instalaciones.

Aspectos a tener en cuenta para la conducción de la actividad.

2) Aspectos Técnicos (Continuación):

Existen **Aspectos Técnicos** que se encuentran típicamente dentro de lo que es la Ingeniería propiamente dicha (en cualquiera de sus disciplinas), como por ejemplo el mantenimiento de instalaciones eléctricas, el uso racional de la energía, la climatización, las instalaciones civiles y sanitarias, etc.

Y “**otros aspectos**” que difícilmente se encuentran asociados con la práctica de ingeniería pero que también tienen una repercusión importante en la calidad del servicio como por ejemplo, la **estética** (muy importante en un hotel), que tiene toda su batería de técnicas (tapicería, decoración, iluminación, amoblamientos, etc).

El mantenimiento en Empresas de Servicios.

Organización Típica Representativa:

Hotel 5 *****

- Capacidad: 400 habitaciones.
- Superficie cubierta aproximada: 5 hectáreas.
- Tipo de proceso: Continuo 24 h x 365 días.
- **Presupuesto de Mantenimiento (incluida la cuenta de la Energía): \$/A 12.500.000 - Base marzo 2014.**
- Índice general de medición de los departamentos, que incluye:
 - Economía operativa.
 - Confort y Seguridad (entorno – usuario – patrimonio).
 - Flexibilidad.
 - Comunicación.

Instalaciones Edilicias

Se enumerarán algunas de las Instalaciones de un Edificio de manera que se pueda comprender su **Amplia Variedad de Aspectos Técnicos** existentes. Luego de la enumeración se describirán algunas de estas instalaciones en Edificios Inteligentes:

- Redes de distribución de energía eléctrica (iluminación, fuerza motriz, iluminación de emergencia, etc..).
- Salas de transformadores y cámaras de media tensión.
- Redes de distribución de agua fría y caliente (para uso sanitario).
- Instalaciones cloacales.
- Instalaciones de agua caliente industrial y vapor.
- Instalaciones de climatización (en habitaciones, salones, etc..).
- Equipos centrales de climatización (máquinas enfriadoras, torres de enfriamiento, bombas, etc..).
- Calderas.
- Equipamientos y redes de distribución frigorífica.
- Ascensores, montacargas, escaleras mecánicas.
- Sistemas telefónicos.

- Sistemas de extinción de incendios (Rociadores, hidrantes). Con agua o gas (FM200).
- Sistemas de detección de incendios (detectores de humo, detectores de calor, etc..).
- Sistemas de audio, de seguridad.
- Sistemas de seguridad de CCTV (circuito cerrado de televisión).
- Sistema de control de acceso (retenciones magnéticas, lectoras, tarjetas, sensores, etc..).
- Sistemas de informática (cableado estructurado, centros de cómputos, etc..).
- Instalaciones de gas.
- Equipos de lavandería industrial.
- Equipos de cocinas (Hornos, freidoras, lavavajillas industriales, etc..).
- Construcciones civiles (albañilería, pintura, decoración, plomería, etc..).

La lista se puede extender según el tipo de edificio.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que esta gran variedad de instalaciones se concentra **en pocos metros cuadrados**.

Instalaciones en edificios inteligentes

Definición de edificio Inteligente:

1)Definición del CAI (Centro Argentino de Ingenieros): **Edificio inteligente** es el que puede crear condiciones personales, ambientales y tecnológicas que permiten **incrementar la satisfacción y productividad** de sus ocupantes dentro de un ambiente de máximo confort y seguridad.

2)Definición de la Empresa Honeywell: Un edificio se llama inteligente cuando tiene aplicado control y tecnologías en tres grandes áreas que son la **Energía**, la **Termomecánica** y la **Seguridad**; pero no solo control Stand Alone, sino que también hay una integración total de estas áreas mediante un Sistema.

Los edificios inteligentes son edificios con una gran complejidad tecnológica donde las **instalaciones están altamente automatizadas y son monitoreadas o comandadas con sistemas informáticos**.

Esta gran automatización permite brindar a los usuarios un **alto nivel de confort, seguridad y operatividad** con costos operativos óptimos.

Con los distintos sistemas del edificio se busca **incrementar la productividad** con buenos niveles de confort que son brindados, en parte, por sistemas como el termomecánico, lumínico, etc.. cuya automatización mantiene el **ambiente de trabajo en valores óptimos** controlando en cada área temperaturas, niveles de humedad, renovación de aire exterior, niveles de iluminación, etc.

Los sistemas también dan seguridad con **sistemas de control de acceso** y circuitos cerrados de televisión y comunicación, como también seguridad e higiene con **sistemas de detección y extinción de incendio**.

Los edificios **inteligentes mejoran la operatividad de las empresas ante eventualidades**. Por ejemplo en caso de un corte de energía el sistema detectará automáticamente la falta de suministro, hará encender los grupos electrógenos y los tableros eléctricos conmutarán para tomar energía de los generadores permitiendo la continuidad de las operaciones.

En la definición de Honeywell se hace hincapié en la **Integración de los Sistemas** del edificio. Este punto es de gran importancia.

La integración significa que las **distintas instalaciones interactúan entre sí**.

Por ejemplo: En caso de una **Alarma de Incendio**. El sistema de detección de incendio detectará humo en un piso mediante detectores. Este evento disparará varios comandos a los diferentes sistemas del edificio: se activa una señal sonora y lumínica en el piso, el sistema de cámaras mostrará en pantalla el lugar donde se produjo la alarma, el sistema de ventilación apagará la inyección de aire en el piso, se encenderán los ventiladores presurizadores de escaleras, se liberarán las retenciones de puertas del control de accesos, los ascensores irán automáticamente a PB y se detendrán con las puertas abiertas, etc.

Otro aspecto importante que están teniendo en cuenta los edificios inteligentes es la **Sustentabilidad**.

Gracias a distintos sistemas se puede lograr un ahorro energético significativo, como por ejemplo con la toma de aire exterior en los sistemas de aire acondicionado y la variación de las velocidades de funcionamiento en ventiladores de extracción e inyección de aire.

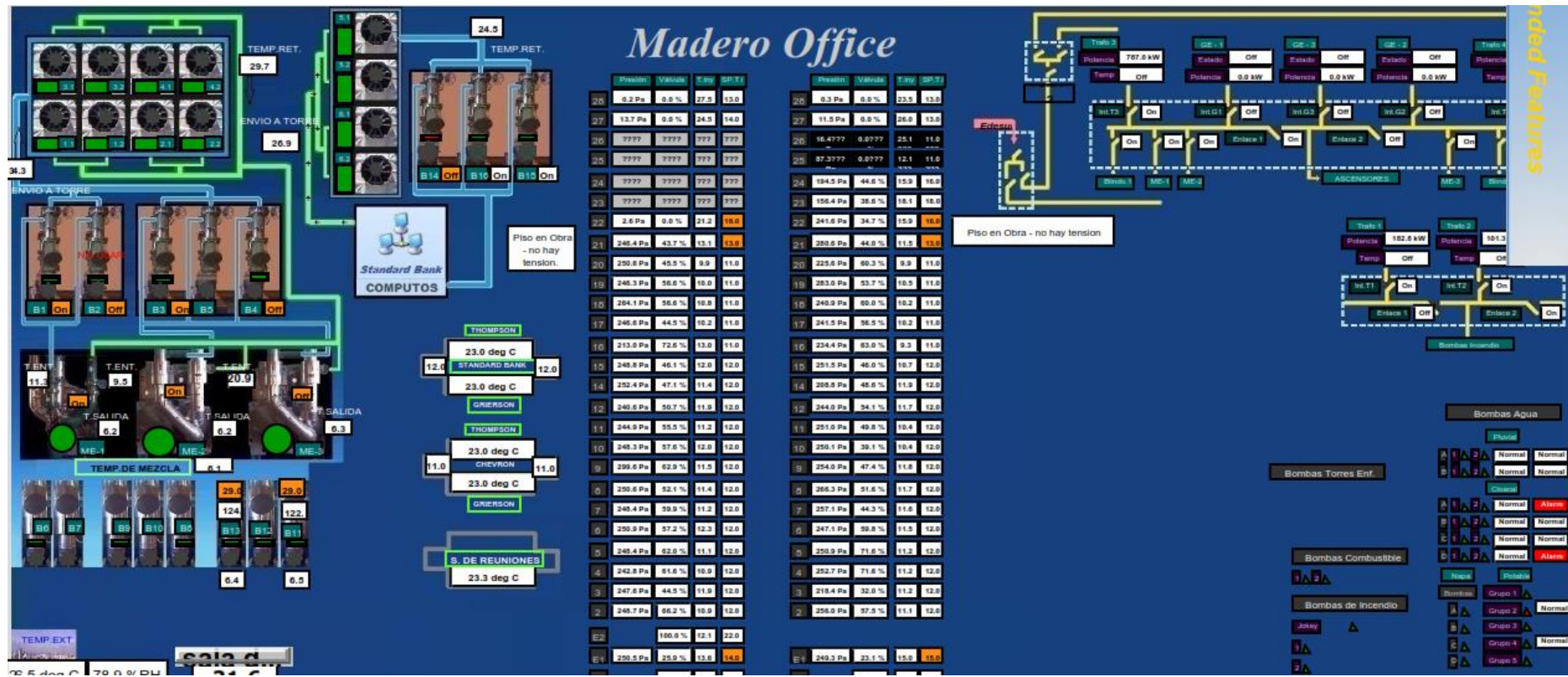
Varios edificios en Argentina tienen en cuenta la sustentabilidad con aislaciones térmicas eficientes evitando la pérdida de energía y disminuyendo el consumo de los equipos de aire acondicionado, con sistemas colectores solares para el calentamiento de agua, sistemas de utilización de agua de lluvia (aguas grises) para distintos sistemas como el de aire acondicionado, sistemas de energía eólica y solar, etc..

Gracias a los avances tecnológicos, hoy en día es posible comandar y **monitorear distintos sistemas de los edificios remotamente** desde un dispositivo con acceso a internet.

En las siguientes diapositivas se mostrarán ejemplos de sistemas en edificios inteligentes y las maquinarias que comandan estos sistemas.

Building Management System (BMS).

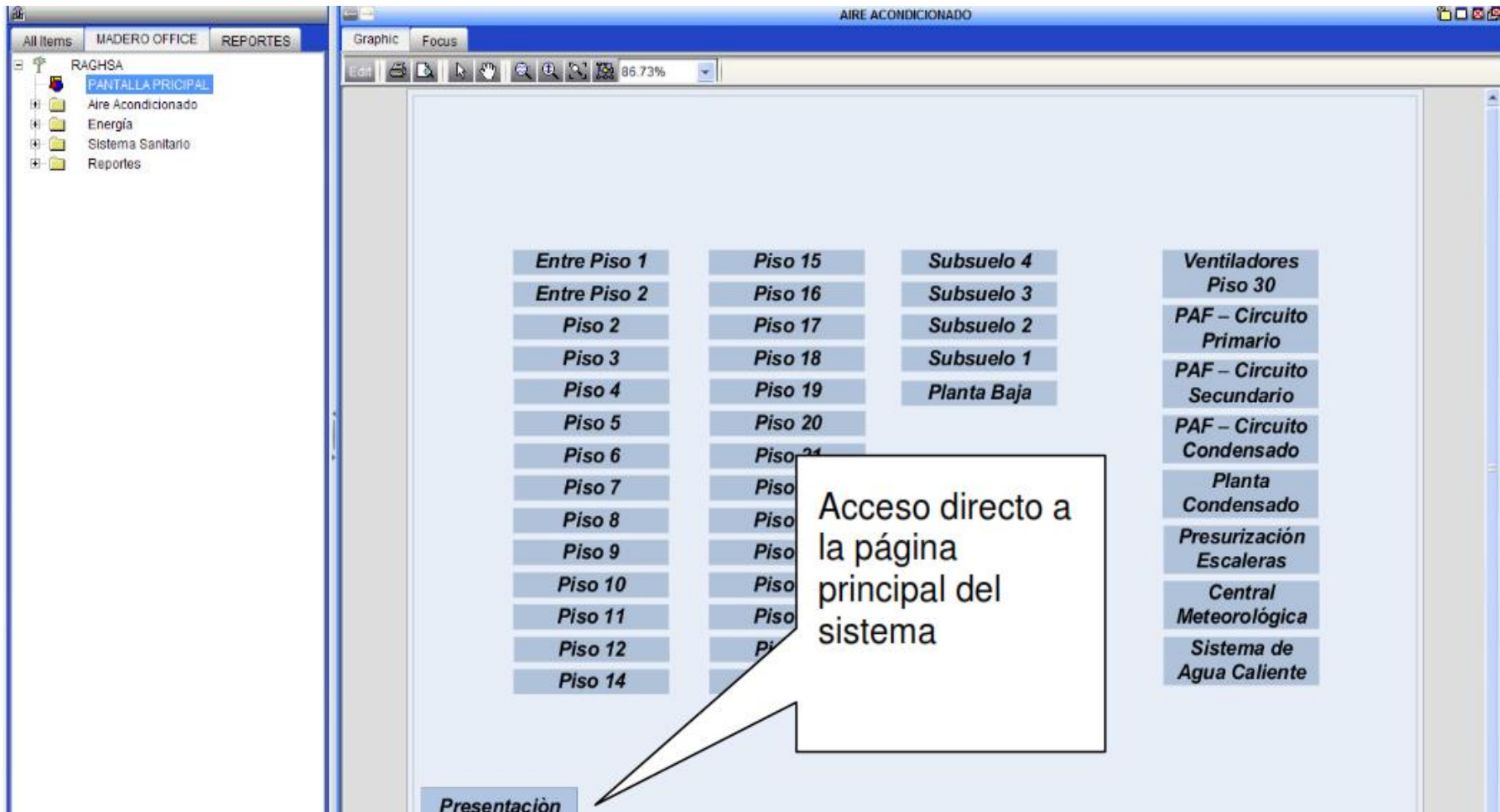
Es un sistema informático con el que es posible monitorear y controlar los distintos sistemas del edificio.



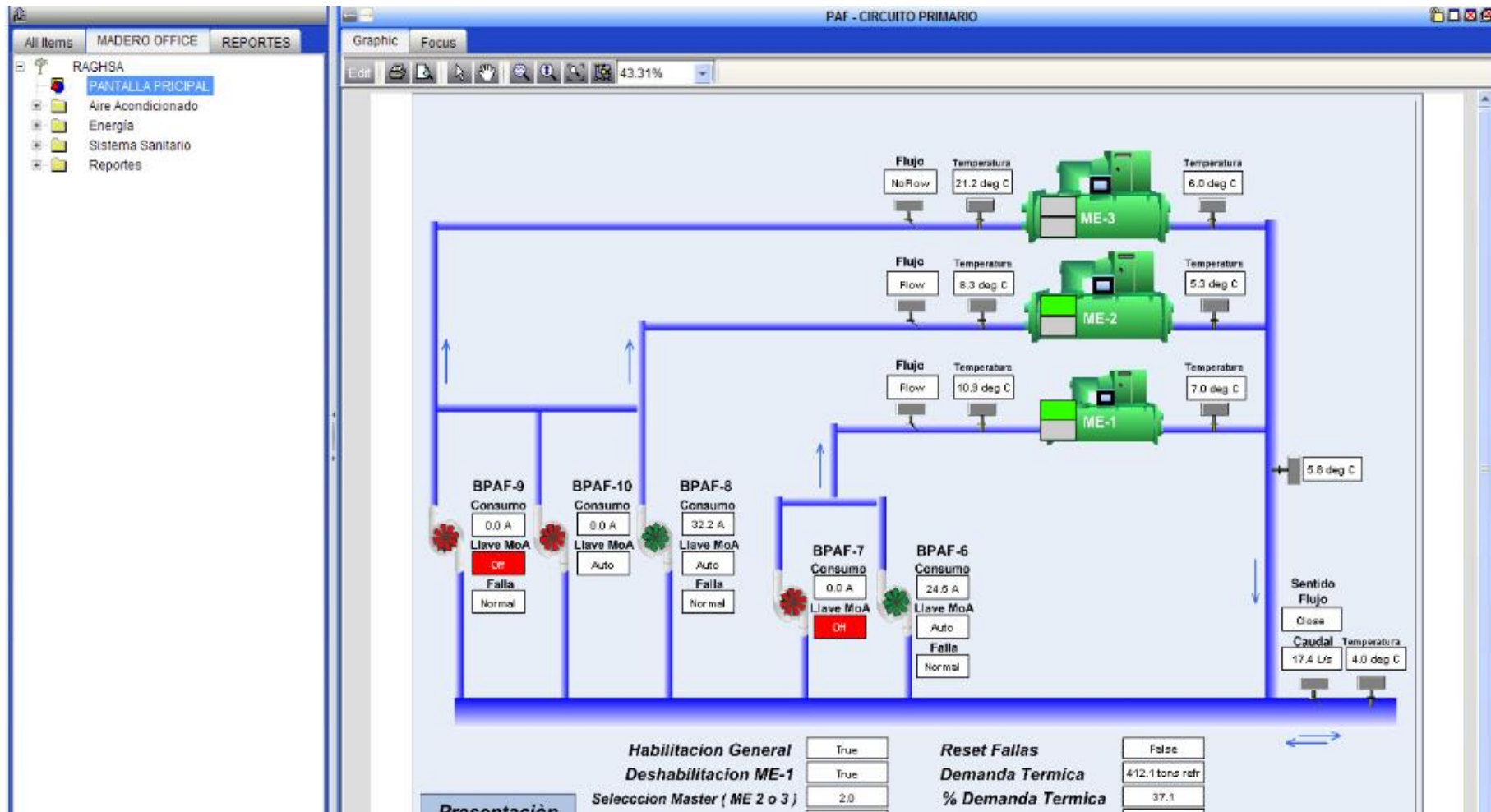
Es posible monitorear y controlar los distintos sistemas del edificio.



Aire acondicionado



Generación de agua fría



Generación de agua fría. Máquinas enfriadoras comandadas por BMS.



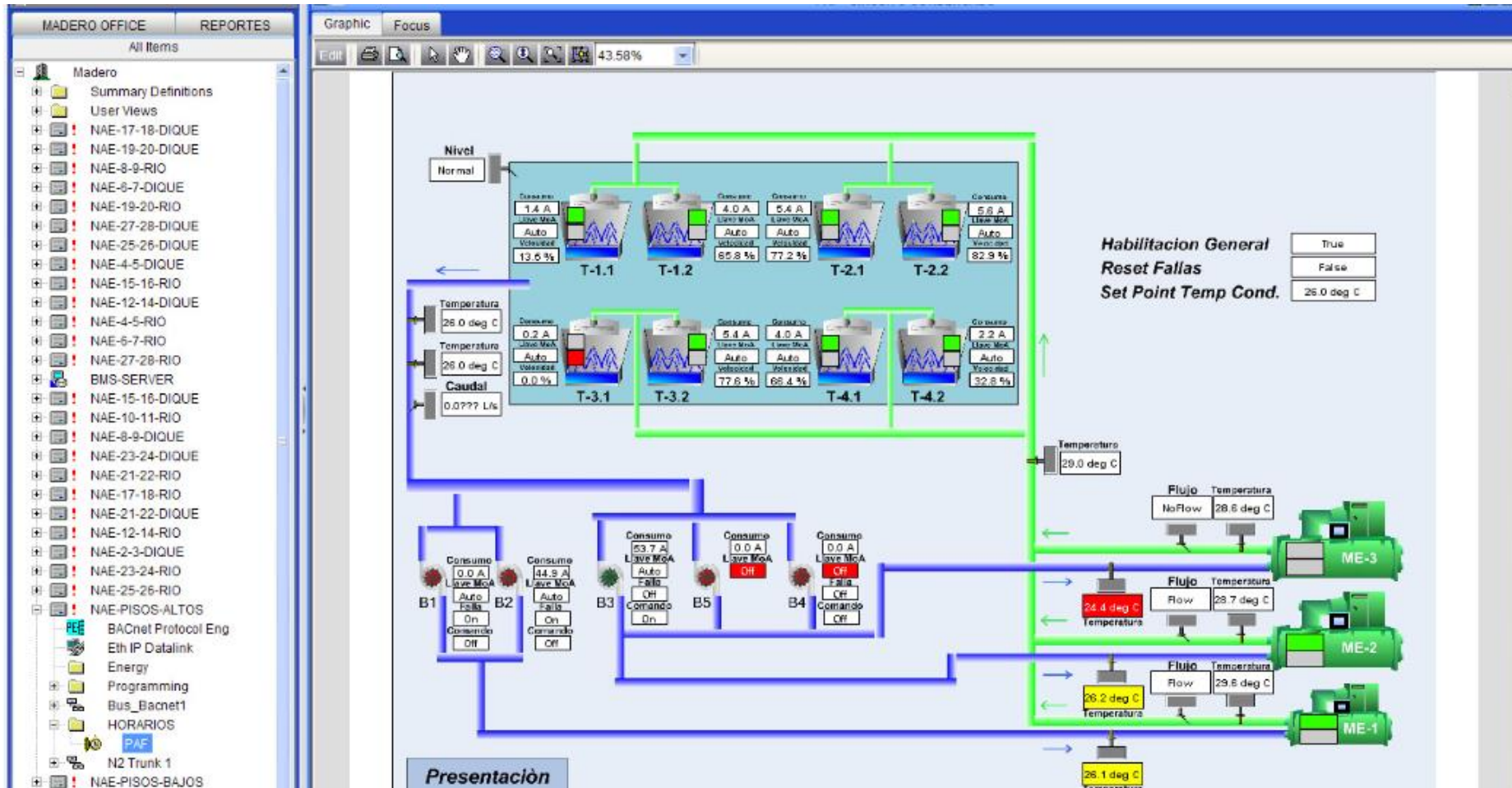


Bombas de agua fría y de
circuito de condensado (torres
de enfriamiento).



Filtros "Y"

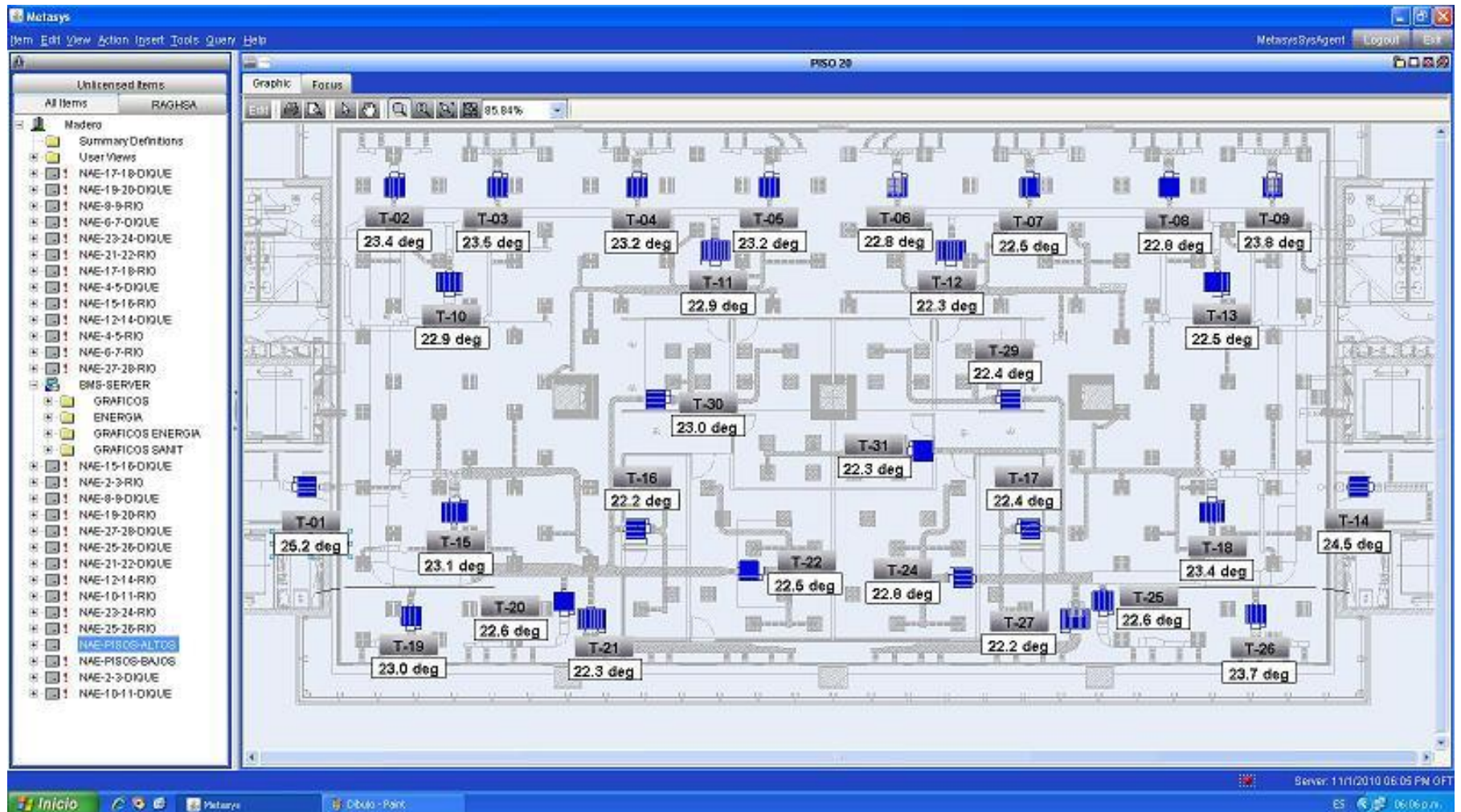
BMS - Circuito de condensado (Torres de enfriamiento).



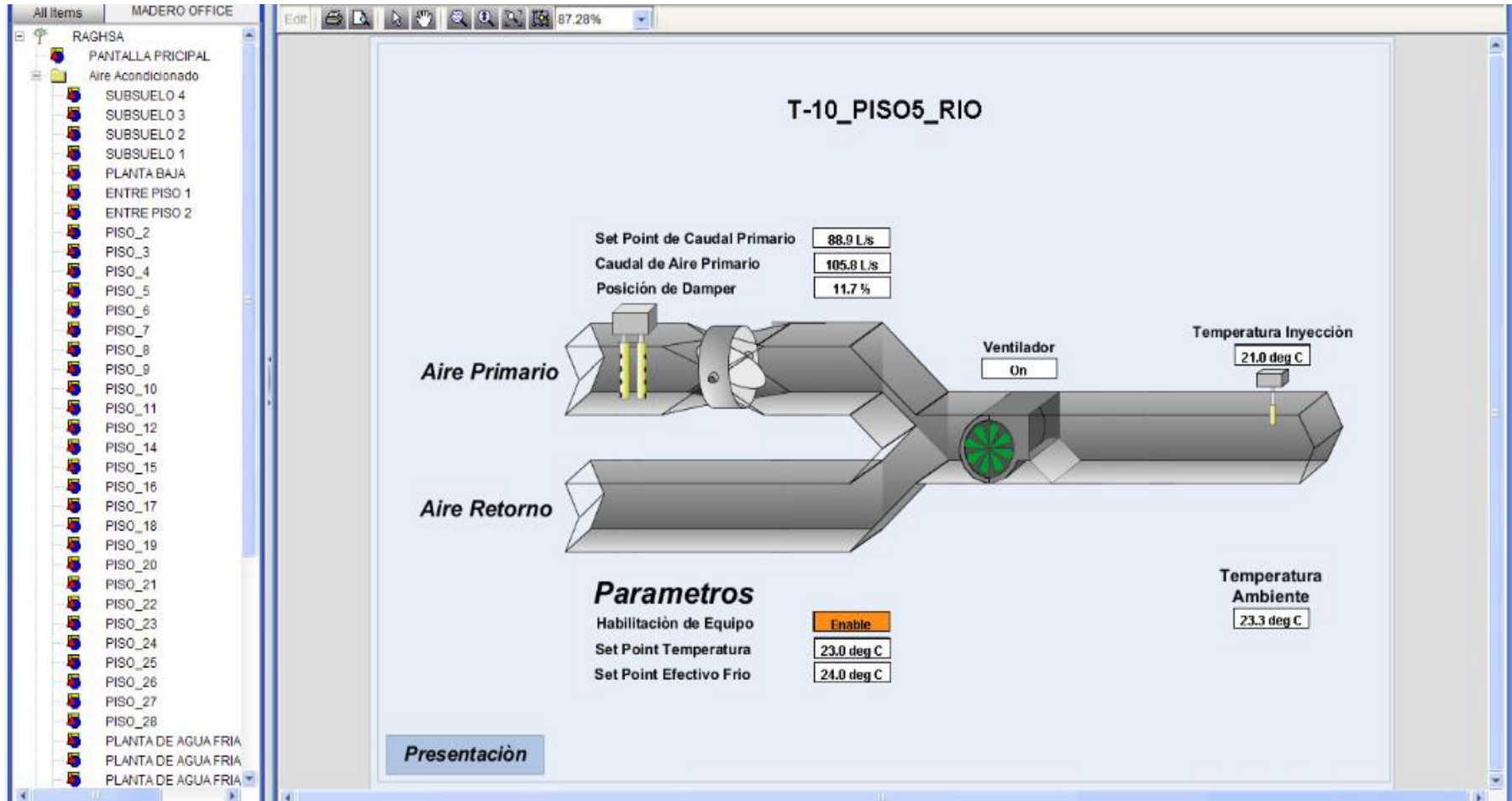
Torres de enfriamiento



BMS - Vista de una planta tipo: Se puede apreciar la temperatura de cada sector y modificar los parámetros.



Se puede ingresar a cada una de las cajas de la pantalla anterior para verificar y modificar los parámetros.



T-10_PISO5_RIO

Set Point de Caudal Primario 88.9 L/s
Caudal de Aire Primario 105.8 L/s
Posición de Damper 11.7 %

Aire Primario

Aire Retorno

Ventilador On

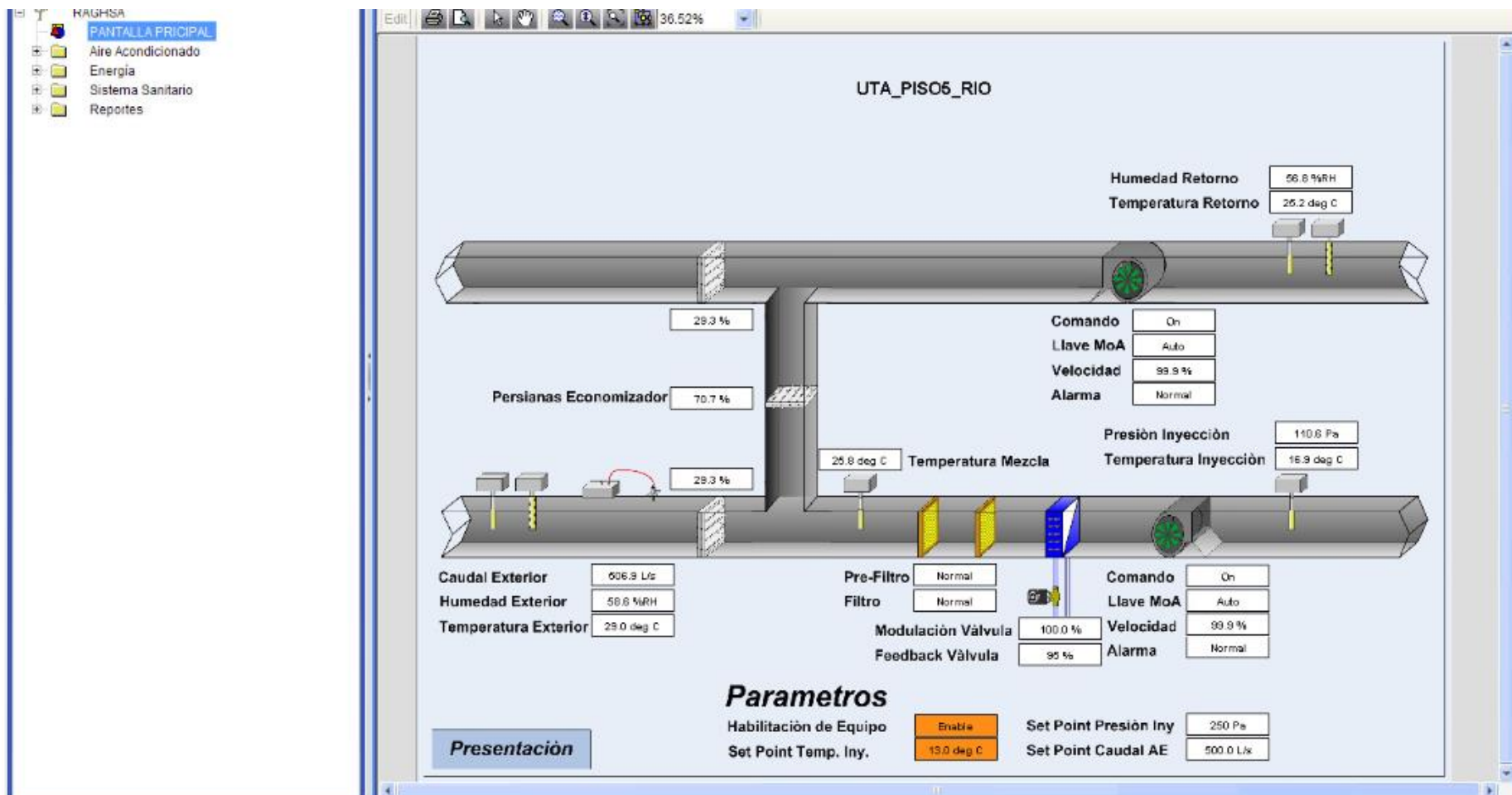
Temperatura Inyección 21.0 deg C

Temperatura Ambiente 23.3 deg C

Parametros
Habilitación de Equipo Enable
Set Point Temperatura 23.0 deg C
Set Point Efectivo Frio 24.0 deg C

Presentación

Left Panel (RAGHSA):
 PANTALLA PRICIPAL
 Aire Acondicionado
 SUBSUELO 4
 SUBSUELO 3
 SUBSUELO 2
 SUBSUELO 1
 PLANTA BAJA
 ENTRE PISO 1
 ENTRE PISO 2
 PISO_2
 PISO_3
 PISO_4
 PISO_5
 PISO_6
 PISO_7
 PISO_8
 PISO_9
 PISO_10
 PISO_11
 PISO_12
 PISO_14
 PISO_15
 PISO_16
 PISO_17
 PISO_18
 PISO_19
 PISO_20
 PISO_21
 PISO_22
 PISO_23
 PISO_24
 PISO_25
 PISO_26
 PISO_27
 PISO_28
 PLANTA DE AGUA FRIA
 PLANTA DE AGUA FRIA
 PLANTA DE AGUA FRIA

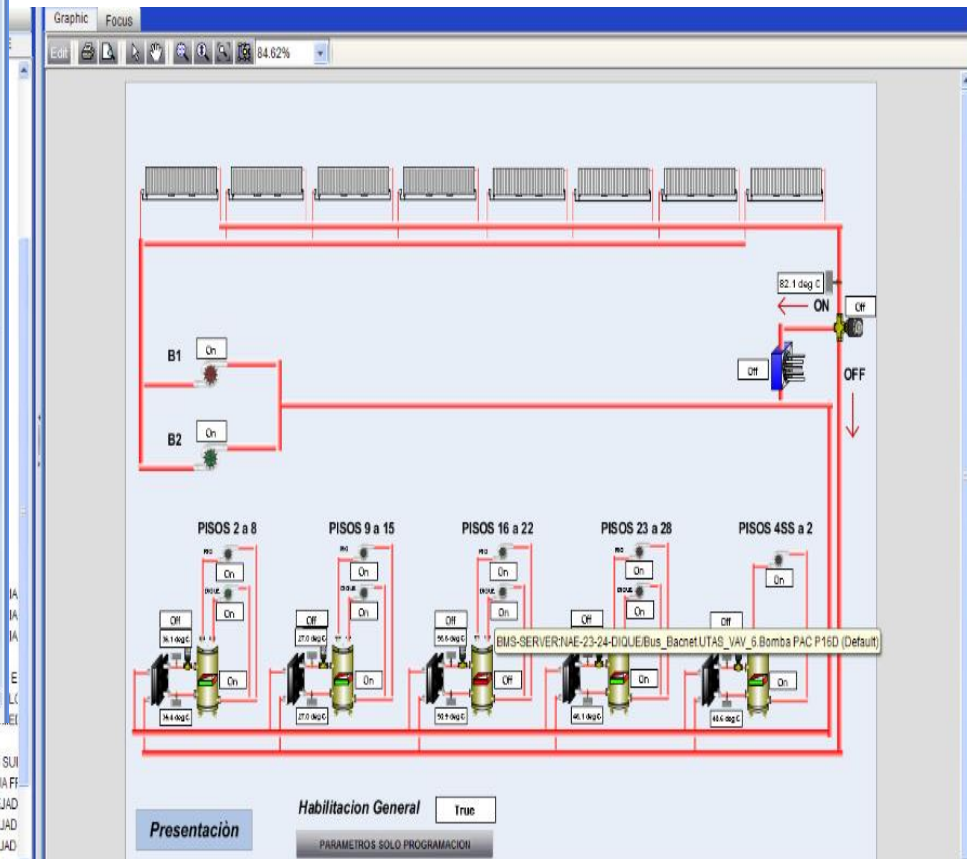


En esta imagen del sistema se pueden observar las diferentes instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas oil y grupos electrógenos, etc.

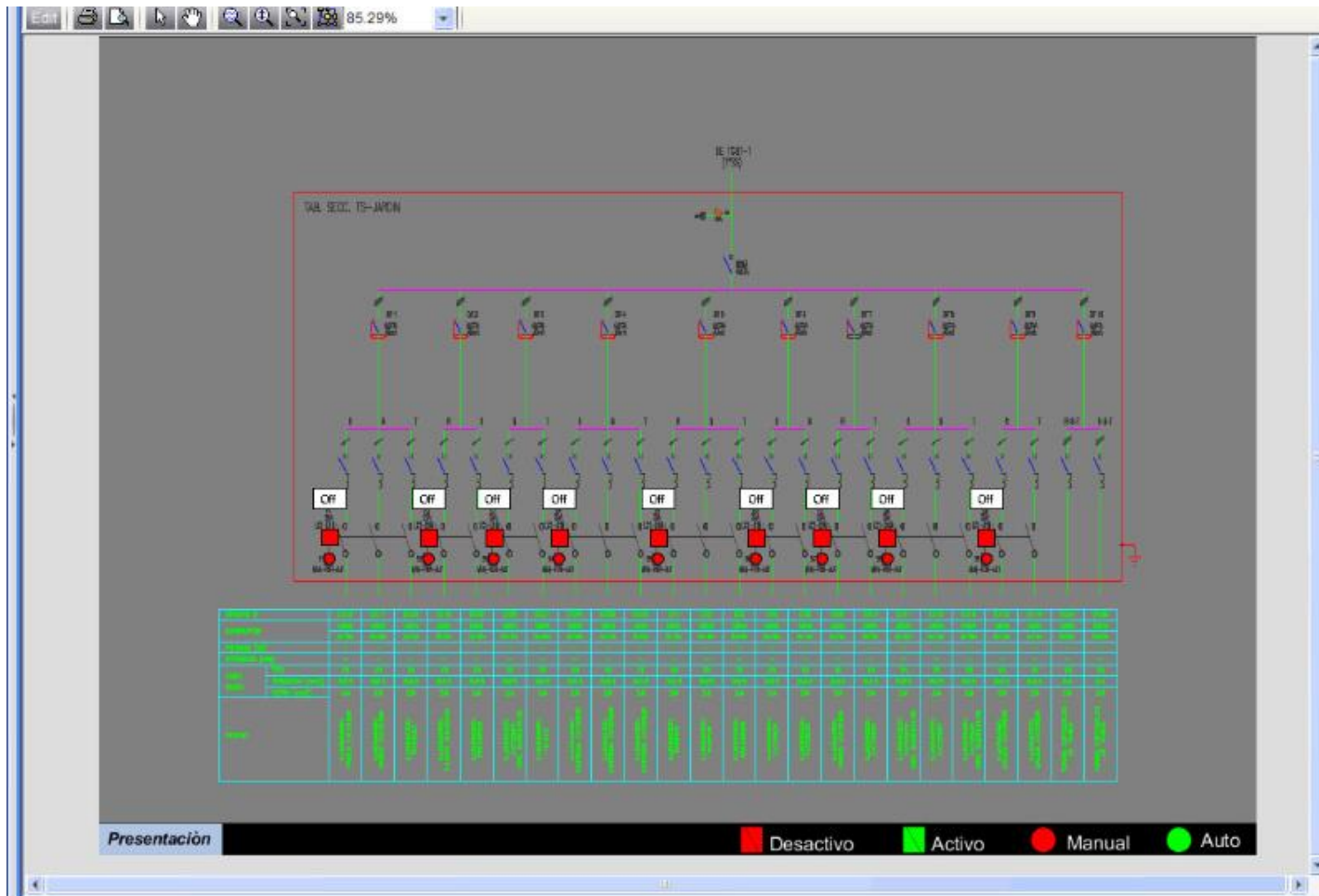
Instalación de agua caliente



Niveles de tanques y funcionamiento de bombas.



Manejo de sistemas eléctricos





Bombas de incendio



En general el mantenimiento en edificios implica también obras de remodelaciones de las diversas instalaciones.





